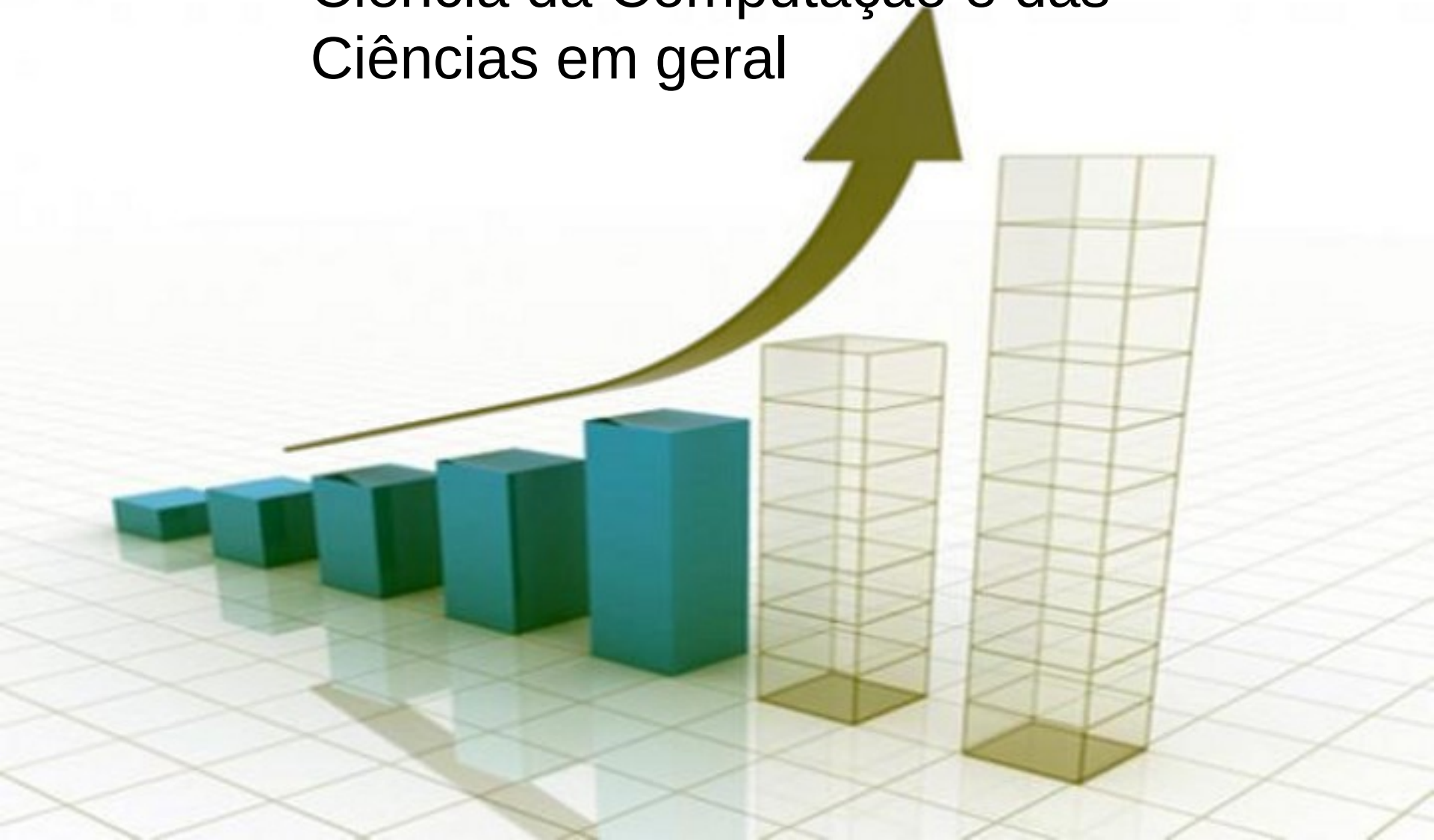
Arquitetura de Computadores

Prof. Alexandro M. S. Adário

Avaliação de Desempenho

A Avaliação de Desempenho é uma das áreas mais importantes da Ciência da Computação e das Ciências em geral

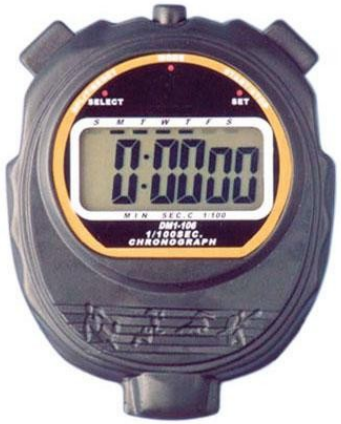


Aplicações

Divulgação técnico-científica
Marketing
Avaliação de Desempenho
Aquisição
Viabilidade / Custo-benefício

Fatores Relevantes

Tempo



Custo

Throughput

Qual aeronave tem o melhor desempenho?

Aeronave	Passageiros	Autonomia de vôo (milhas)	Velocidade (mph)	Throughput (pass x mph)
Boeing 777	375	4.630	610	228.750
Boeing 747	470	4.150	610	286.700
Concorde	132	4.000	1.350	178.200
DC 8-50	146	8.720	544	79.424

Medidas de Desempenho

Throughput

Número de tarefas/transações realizadas por unidade de tempo.

Vazão de Processamento.

Não é exatamente uma medida de velocidade, mas de capacidade.

Tempo de Resposta

Tempo total para concluir a tarefa.

Inclui acesso ao disco e à memória, E/S e tarefas do SO.

Tempo de CPU
Tempo de Execução

Não envolve E/S e o tempo gasto pelo SO com outros programas.

Tempo de Usuário de CPU

Tempo gasto somente com instruções do programa.

Tempo de Sistema de CPU

Tempo gasto em atividades do SO para o programa.

$$T_{Resposta} = T_{CPU} + T_{NaoCPU}$$

$$T_{Resposta} = \left(T_{CPUUsuario} + T_{CPUSistema} \right) + T_{NaoCPU}$$

Desempenho de Sistema

Desempenho baseado no Tempo de Resposta.

Desempenho de CPU

Desempenho baseado no Tempo de Usuário de CPU.

Medida de desempenho mais utilizada

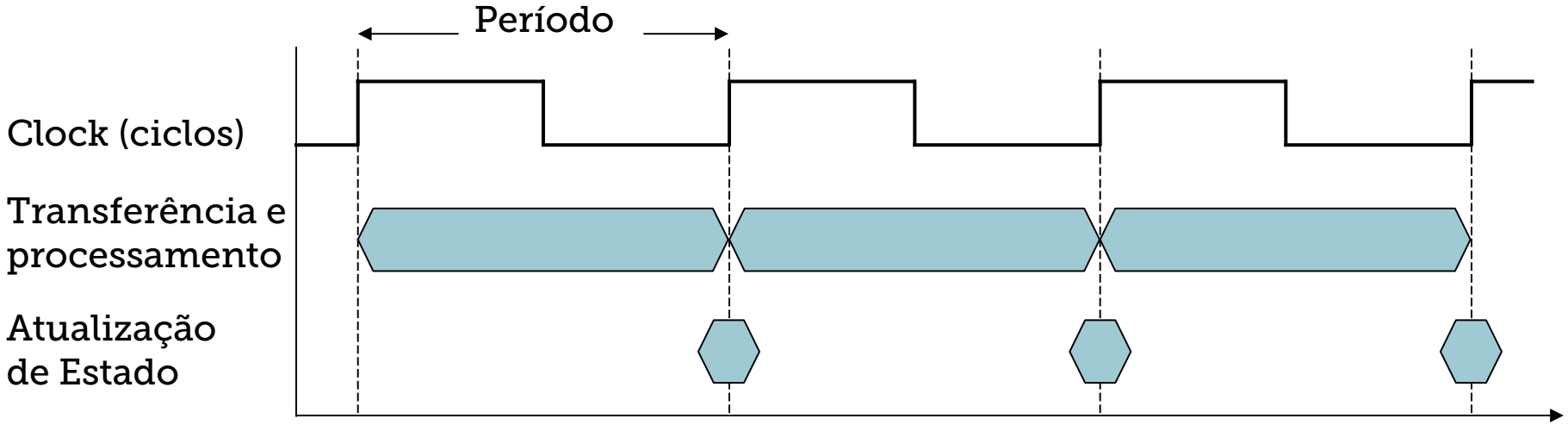
.

$$Desempenho_X = \frac{1}{TempoExecução_X}$$

Ciclos de Relógio

Número de pulsos de relógio usados para completar uma tarefa.

Clock de CPU


Período
Clock (ciclos)
Transferência e processamento
Atualização de Estado

Período de Relógio

Tempo de duração de
um ciclo de relógio.
Ex.: 250ps = 0.25ns = 250×10^{-12}s

Freqüência de Relógio

Grandeza inversa ao Período do Relógio.

É uma taxa: ciclos por segundo

Ex.:4,0GHz = 4000MHz = $4{,}0 \times 10^9$Hz

$$Freqüência = \frac{1}{Período}$$

$$T_{CPU} = CiclosRelogio \times Período = \frac{CiclosRelogio}{Freqüência}$$

Custo-Benefício

Razão entre o desempenho do sistema e o seu custo.

Métrica para comparação.

$$CustoBenefício = \frac{Desempenho}{Custo}$$

Exemplo

Um programa executa em 10s no computador A, que tem clock de 2 GHz. Um projetista precisa montar um computador B, que executará o programa em 6s. Segundo ele, é possível aumentar a taxa de clock, mas fará com que B exija 1,2 vezes a quantidade de ciclos de clock da versão A. Que frequência o projetista deve ter como alvo?

$$T_{CPU_A} = \frac{CiclosClock_A}{FrequênciaClock_A}$$

$$10\text{s} = \frac{CiclosClock_A}{2 \cdot 10^9\, Hz}$$

$$CiclosClock_A = 10\text{s} \cdot 2 \cdot 10^9\, Hz = 20 \cdot 10^9\, ciclos$$

$$T_{CPU_B} = \frac{1{,}2 \cdot CiclosClock_A}{FrequênciaClock_B}$$

$$6\text{s} = \frac{1{,}2 \cdot 20 \cdot 10^9\, ciclos}{FrequênciaClock_B}$$

$$FrequênciaClock_B = \frac{1{,}2 \cdot 20 \cdot 10^9\, ciclos}{6\text{s}} = 4\text{GHz}$$

Ciclos por Instrução (CPI)

Número médio de ciclos de clock por instrução para um programa ou fragmento de programa.

Contador de Instruções (*Instruction Count*)

Número de instruções de um programa.

$$CiclosClock = InstructionCount \times CPI$$

$$T_{CPU} = InstructionCount \times CPI \times PeríodoClock$$

$$T_{CPU} = \frac{InstructionCount \times CPI}{FrequênciaClock}$$

Speedup

Razão de melhoria após um aprimoramento da arquitetura.

Pressupõe um antes e um depois.